



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

通信原理实验

1 调制解调

姓 名：张翠翠

办公室：西一楼520

zhangcuicui@mail.xjtu.edu.cn





课程介绍

- 性 质：独立设课
- 学时数：16学时（4学时*4次）
- 成 绩：课堂验收（60%）+实验报告（40%）



时间安排

通信原理实验安排

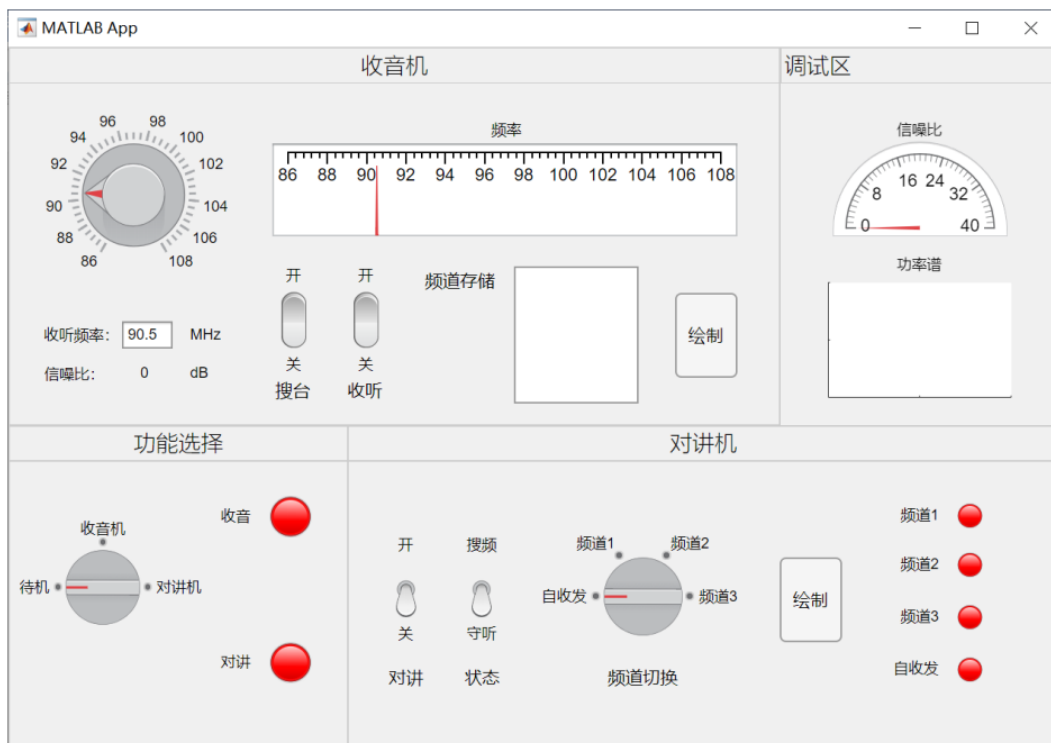
	周一	周二	周三	周四	周五
上午		信息2304		信息2303	信息2302
下午		信息2305	信息2306		信息2301

地点：西一楼506

周次：第14-17周



实验内容





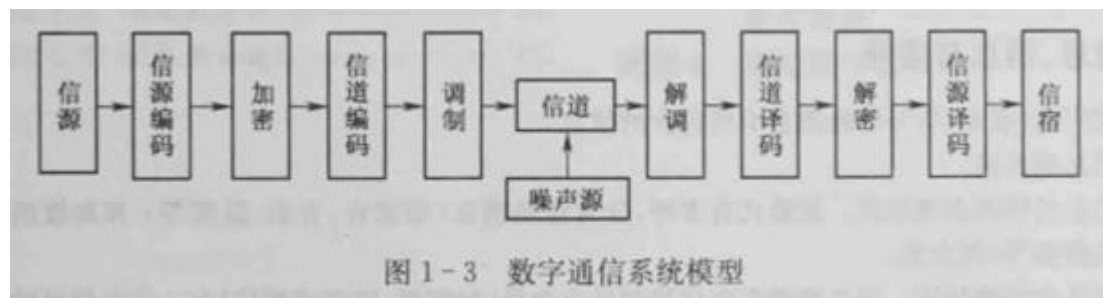
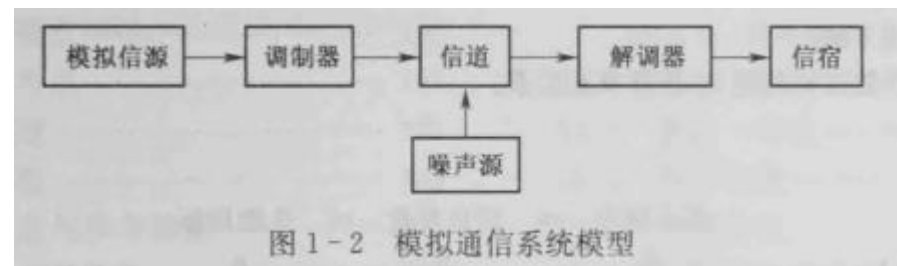
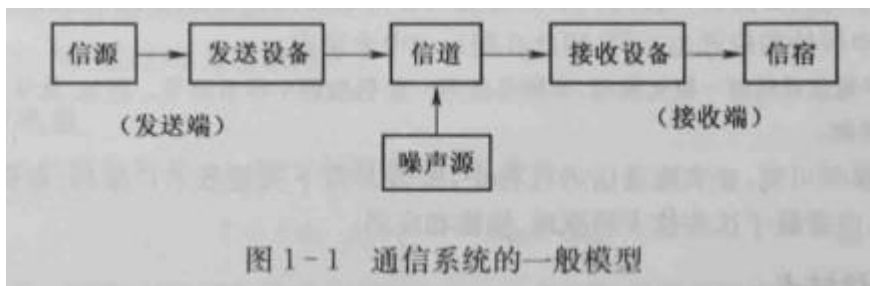
实验内容

- 一个通信系统都包含哪些部分?
- PlutoSDR 负责哪些部分?
- Matlab上负责哪些部分?



实验内容

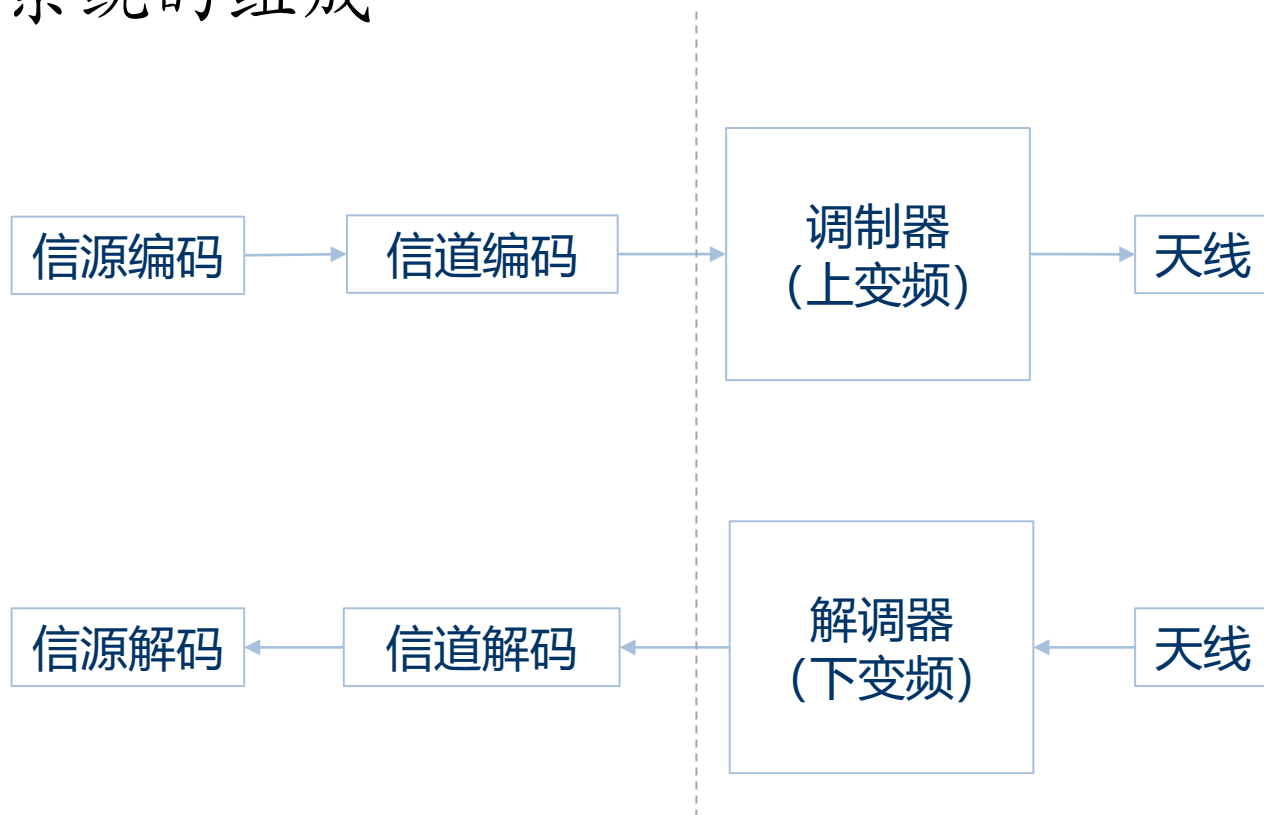
■ 通信系统的组成





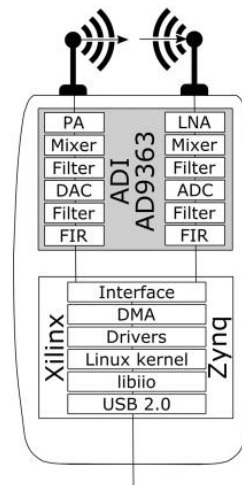
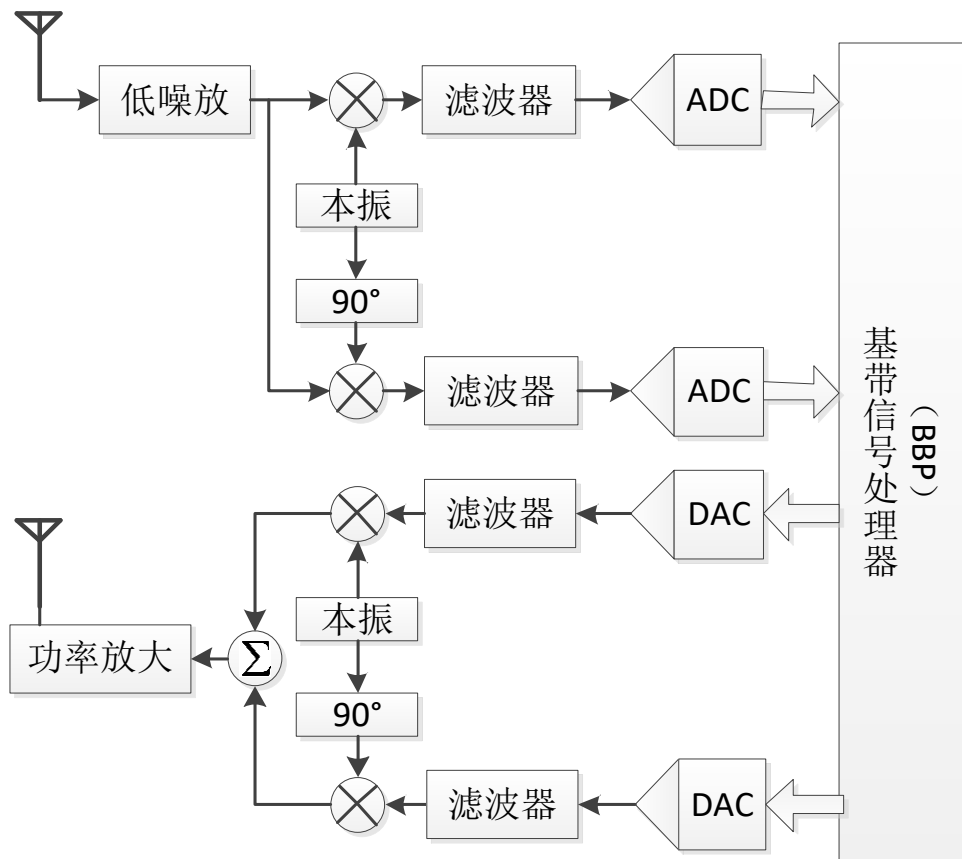
实验内容

■ 通信系统的组成





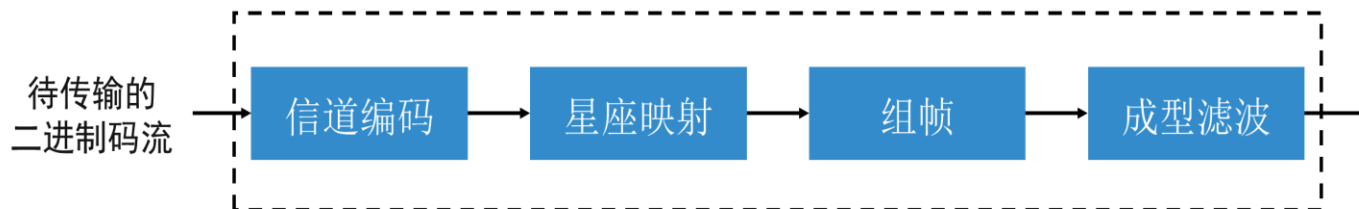
实验内容



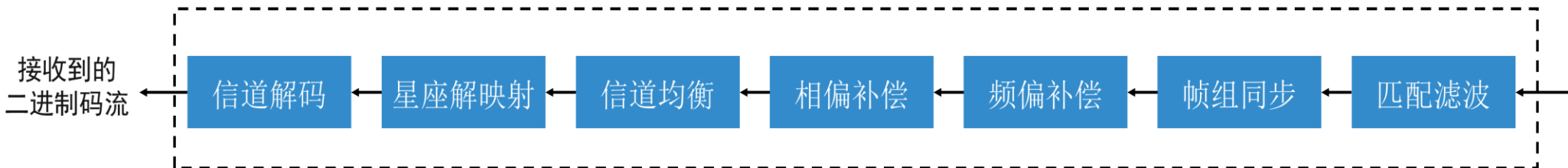


实验内容

发送端-基带处理



接收端-基带处理



Matlab上基带处理



实验内容

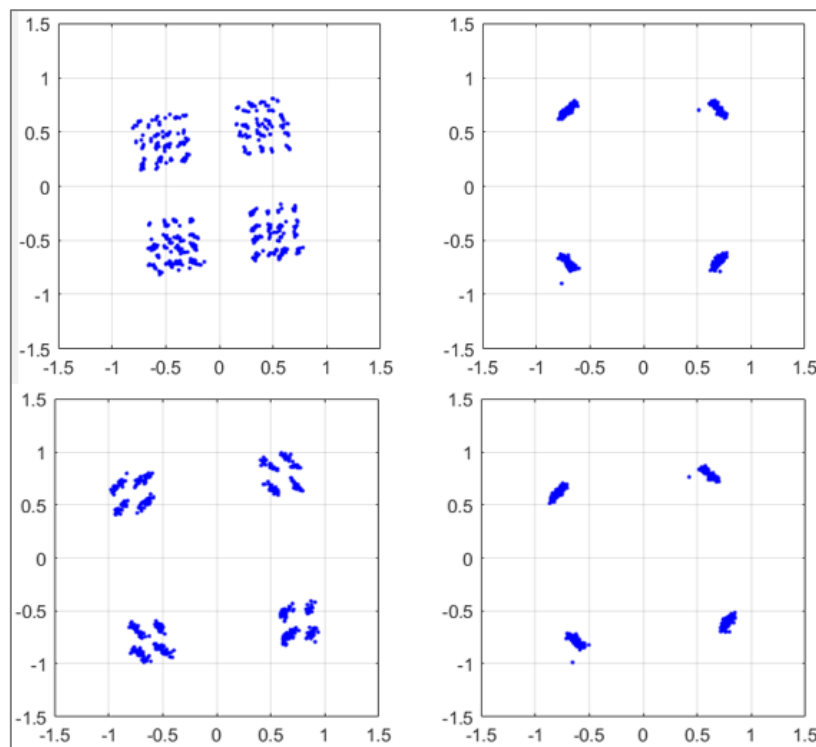
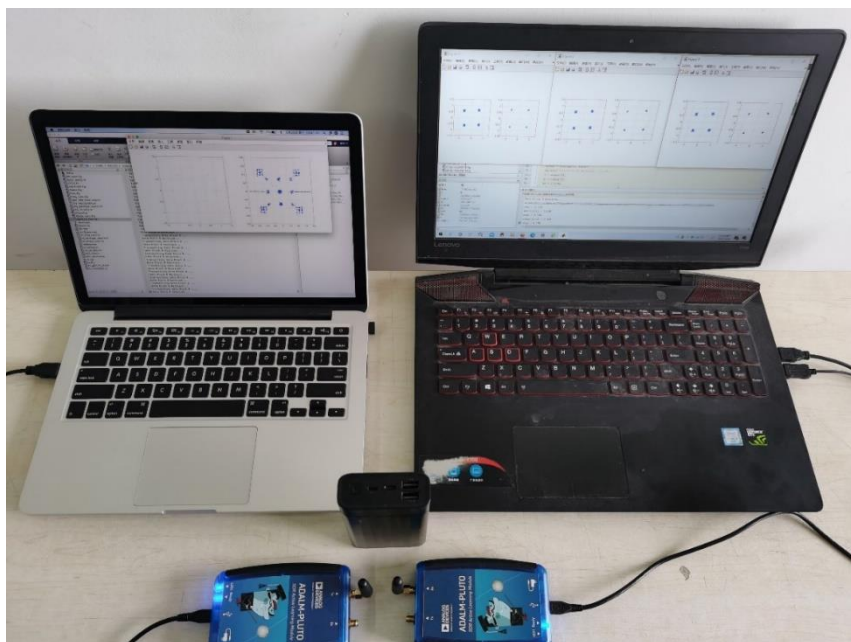
■ 4个具体的实验内容

- 调制解调 (FSK、ASK、PSK、QAM)
- 差错控制 (信道编码、交织编码)
- 同步处理 (频偏估计补偿、相偏估计补偿)
- 信道均衡
- 调频收音机
- OFDM



实验内容

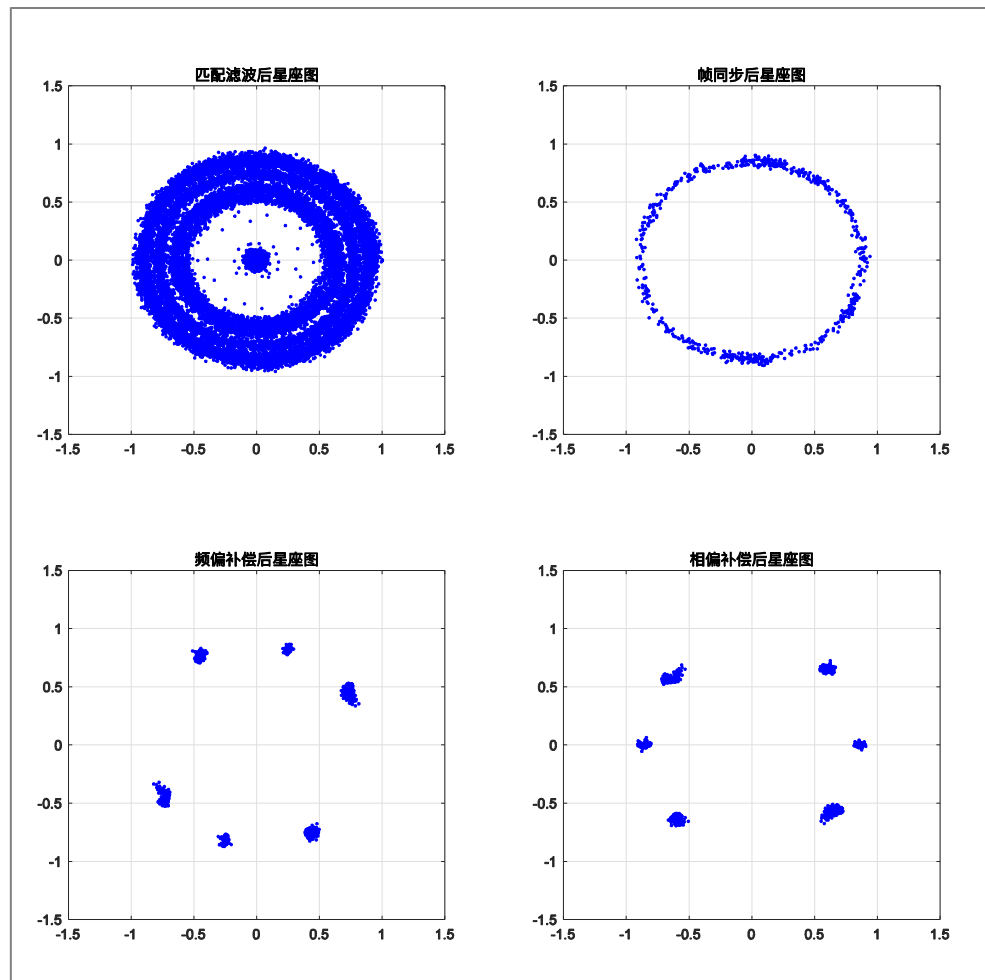
■ 信道均衡





实验内容

■ 同步处理





提纲

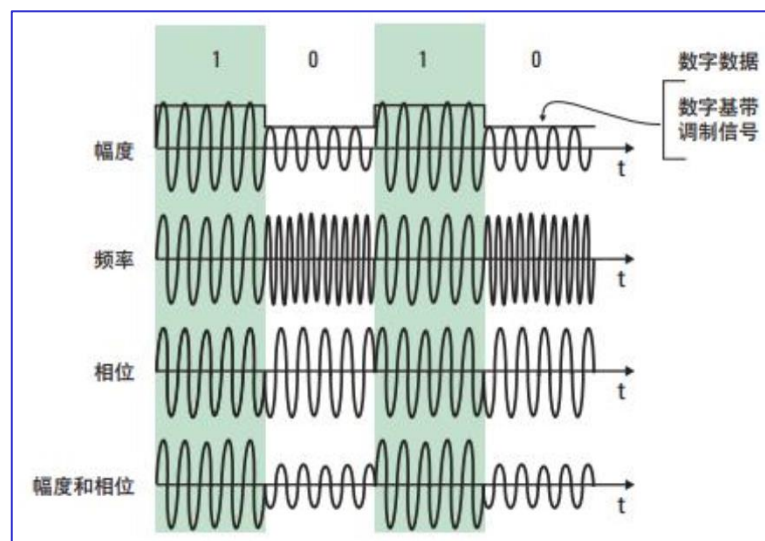
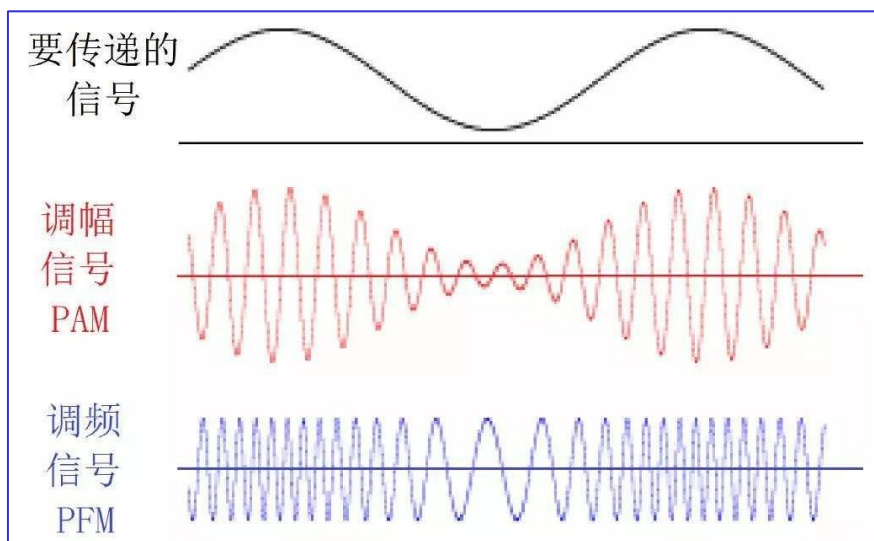
- 数字IQ调制
- ASK、PSK、FSK调制解调
- QAM调制解调
- 实验平台PlutoSDR环境搭建
- 实验任务
- 实验报告要求



数字IQ调制

■ 调制

- 将信息量承载到载波的频率、相位、或幅度上
- 模拟调制：信息的变化是连续的，即载波的频率、相位、或幅度是连续变化的，AM FM PM
- 数字调制：信息的变化是离散的，即载波的频率、相位、或幅度的变化是离散的、阶跃的 ASK FSK PSK

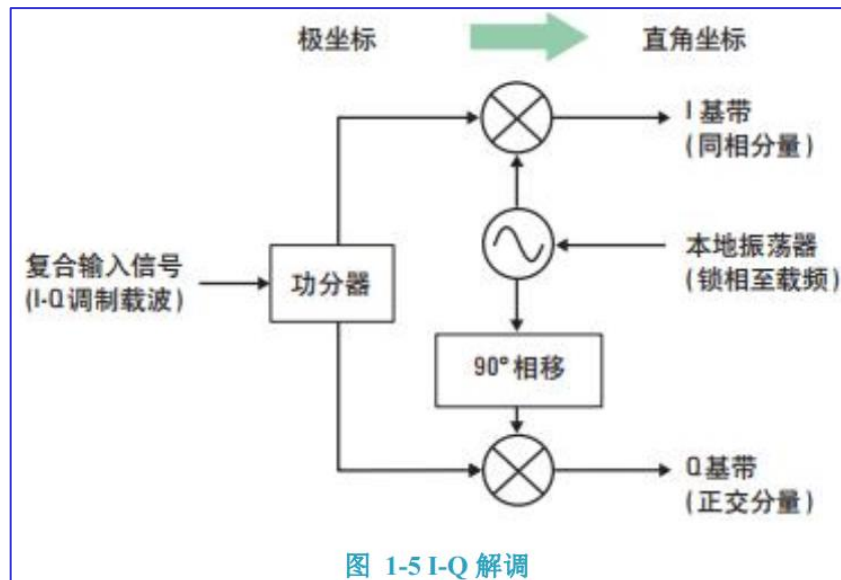
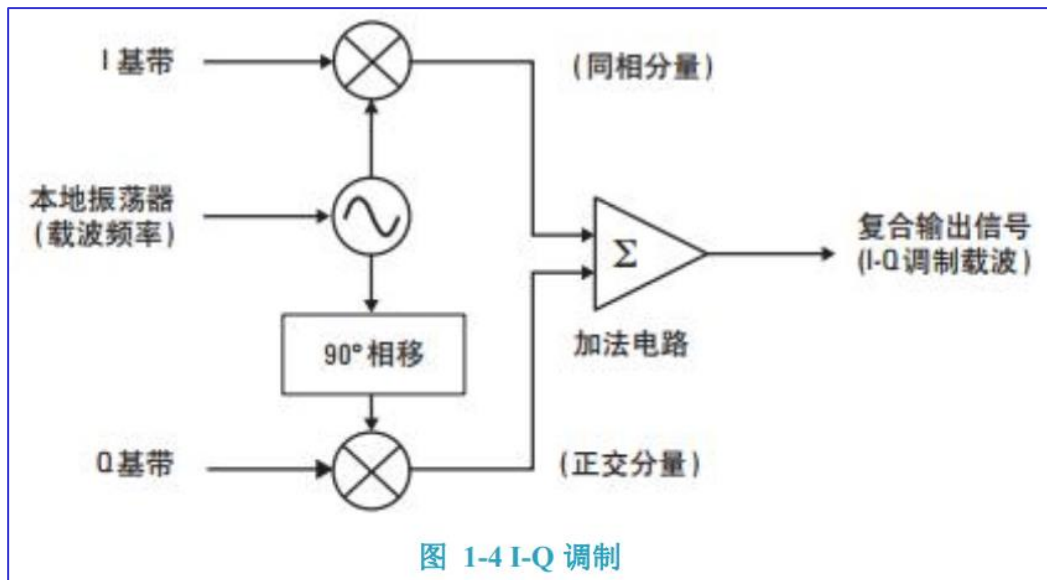




数字IQ调制

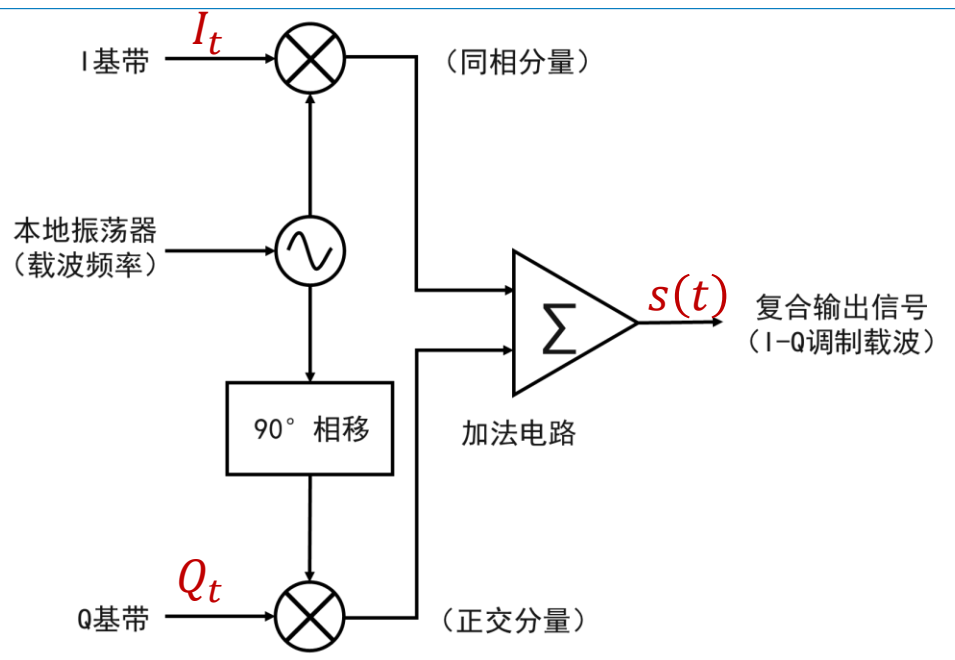
■ 数字IQ调制

- 符号映射：将信号比特流转换成I和Q两路信息量
- 正交上变频、正交下变频

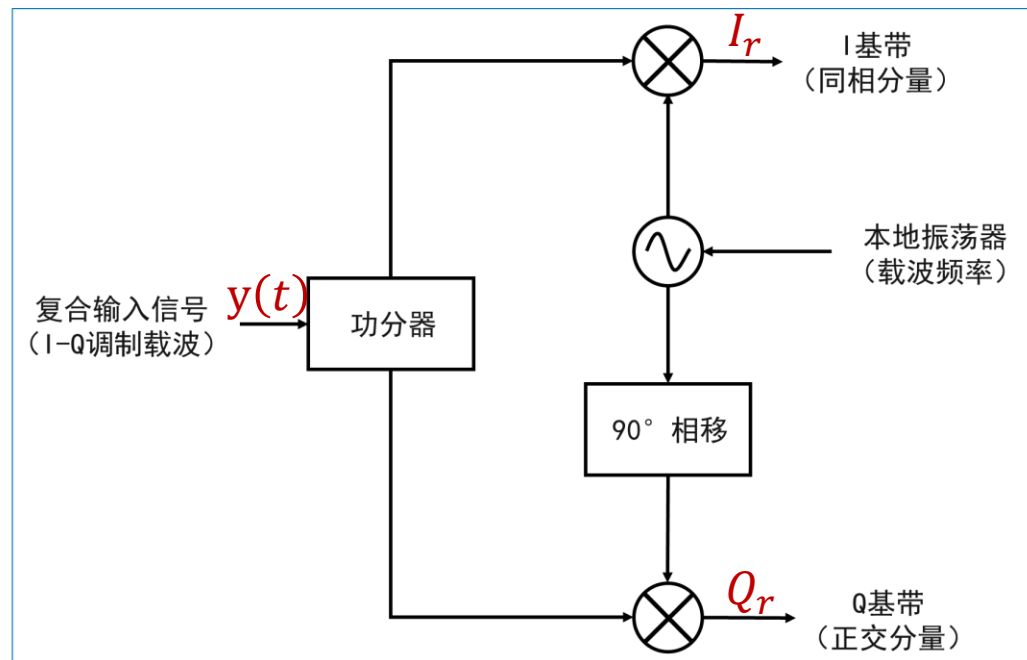




数字IQ调制



(a) I-Q调制



(b) I-Q解调

$$s(t) = I_t \cdot \cos(\omega_t t) - Q_t \cdot \sin(\omega_t t)$$

$$I_r = y(t) \cdot \cos(\omega_t t) = [I_t \cdot \cos(\omega_t t) - Q_t \cdot \sin(\omega_t t)] \cdot \cos(\omega_t t);$$

$$Q_r = y(t) \cdot [-\sin(\omega_t t)] = [I_t \cdot \cos(\omega_t t) + Q_t \cdot \sin(\omega_t t)] \cdot \sin(\omega_t t);$$

$$I_r = \frac{1}{2} I_t$$

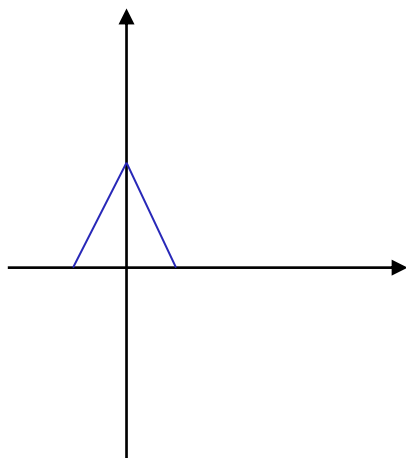
$$Q_r = \frac{1}{2} Q_t$$



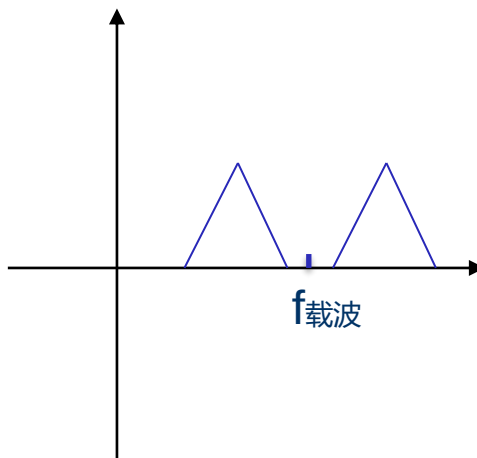
数字IQ调制

■ 为什么要用IQ调制

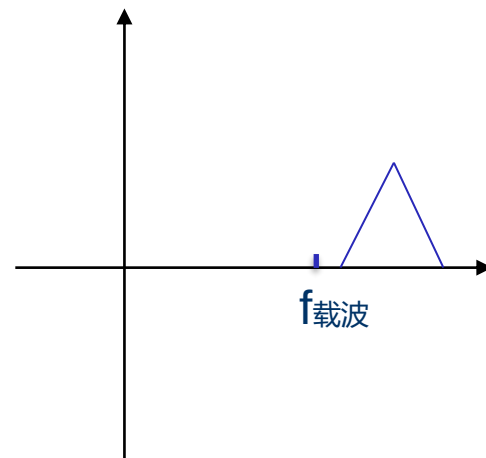
- 载波的相位的精确控制不容易实现，但是幅度控制容易实现；通过同时应用载波的幅度和相位两个维度，可以传输更多的信息；通过控制两路正交信号的幅度，等于控制了载波信号的幅度和相位。
- 双边带和单边带的概念（用IQ调制得到的是单边带信号）



待传输的基带信号 f 的频谱



$f \cdot \cos(2\pi f_{\text{载波}} t)$

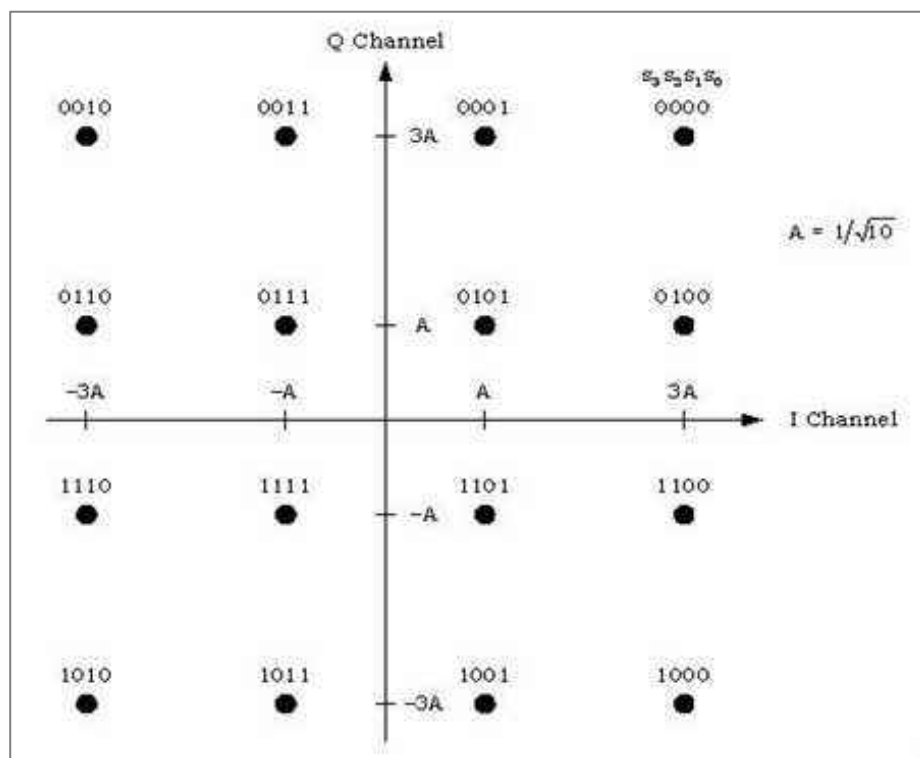
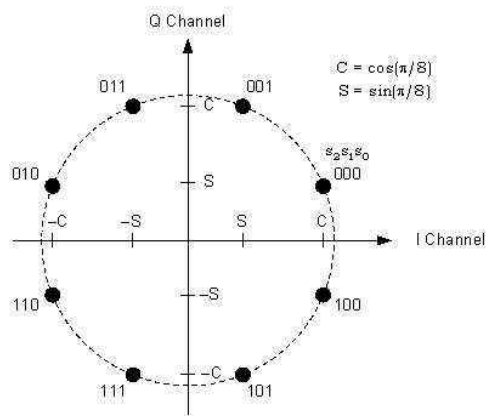
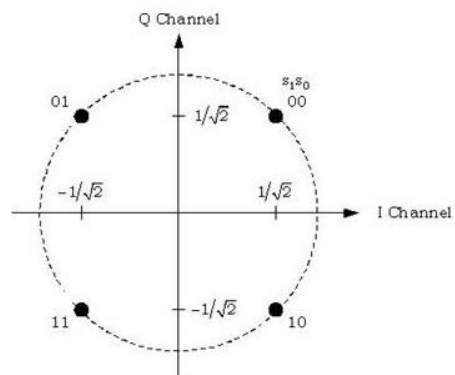


$f \cdot \cos(2\pi f_{\text{载波}} t) - f \cdot \sin(2\pi f_{\text{载波}} t)$



数字IQ调制

■ 星座图——IQ调制中符号映射的描述





数字IQ调制

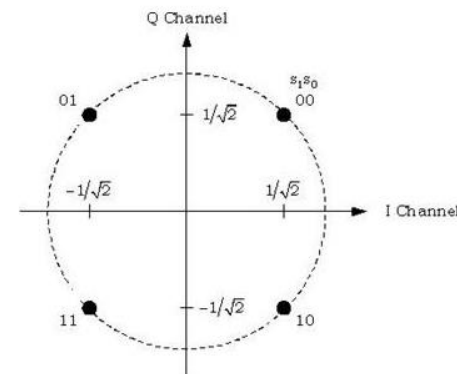
■ 举例

- 待传输信号：01010011
- 经过信道编码：01010011**0010**
- 经过符号映射：

01、01、00、11、00、10

$$I: -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$Q: \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}$$





数字IQ调制

■ 正交上变频

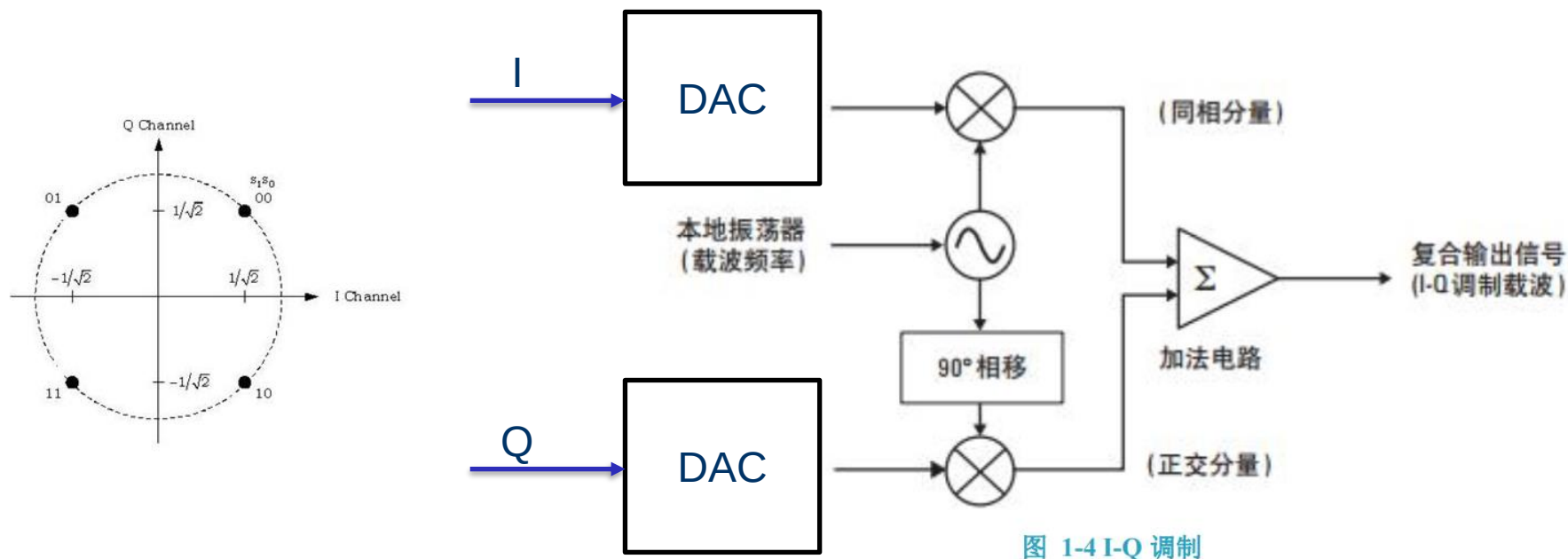
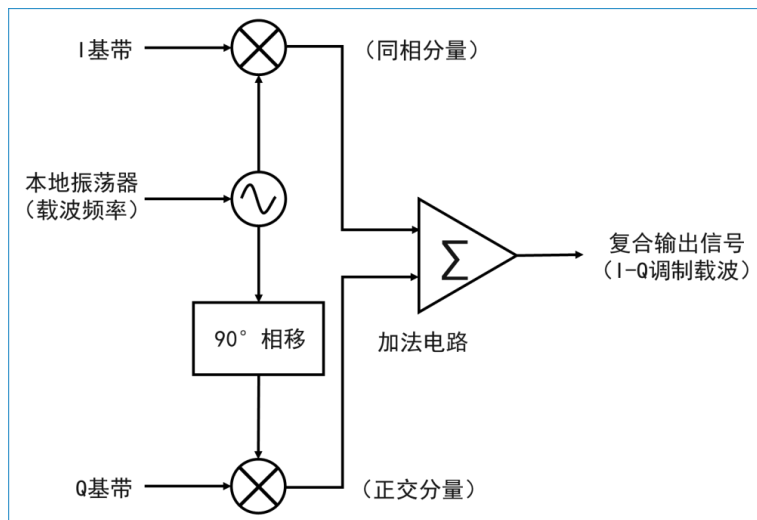


图 1-4 I-Q 调制

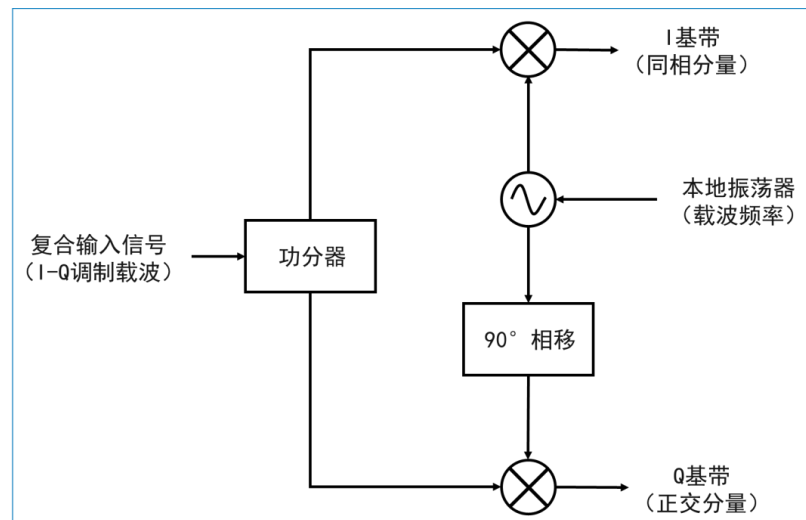
I/Q数据的变化或者更新速度，称为**符号率（码率）**；
DAC的采样率对应的是最大的符号率；
符号率* (bits/符号) = **比特率**；



ASK调制解调



(a) I-Q调制



(b) I-Q解调

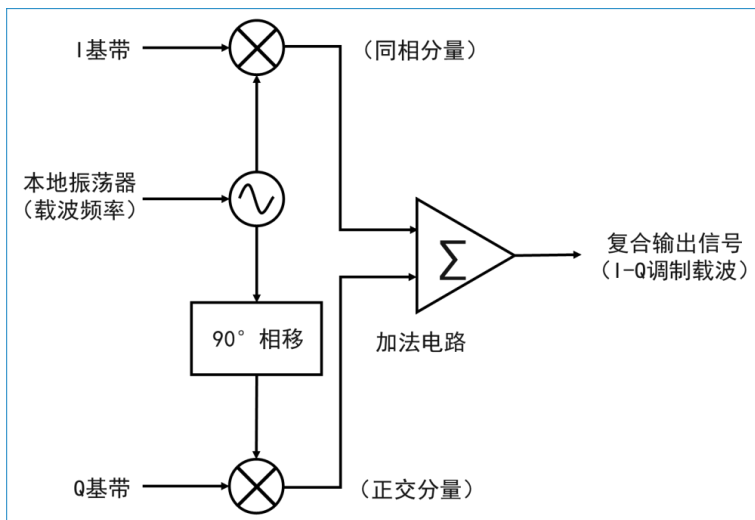
010100110010

2ASK调制

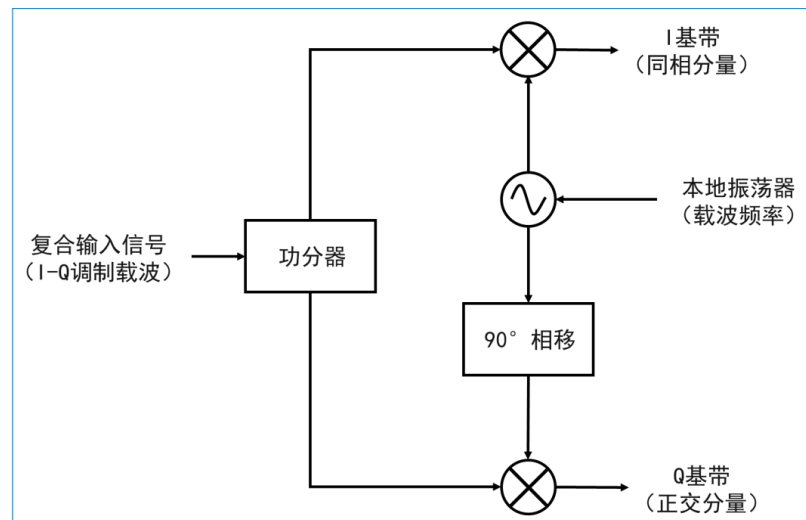
1):	12'd0	12'd4095	12'd0	12'd4095	...
2):	$12'd0 \cdot (1+j)$	$12'd4095 \cdot (1+j)$	$12'd0 \cdot (1+j)$	$12'd4095 \cdot (1+j)$	...
3):	$12'd0 \cdot j$	$12'd4095 \cdot j$	$12'd0 \cdot j$	$12'd4095 \cdot j$	...



ASK调制解调



(a) I-Q调制



(b) I-Q解调

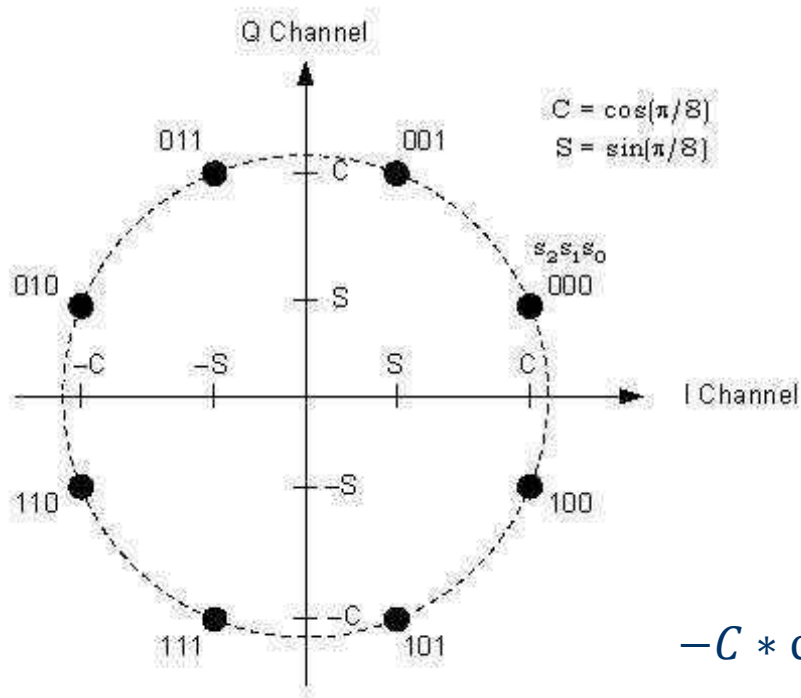
010100110010

4ASK调制

1): 0.25×4095	0.25×4095	0	1×4095	...
2): $0.25 \times 4095j$	$0.25 \times 4095j$	$0j$	$1 \times 4095j$	...
3): $0.25 \times 4095(1+j)$	$0.25 \times 4095(1+j)$	$0+0j$	$1 \times 4095(1+j)$	...



PSK调制解调



010100110010

8PSK调制

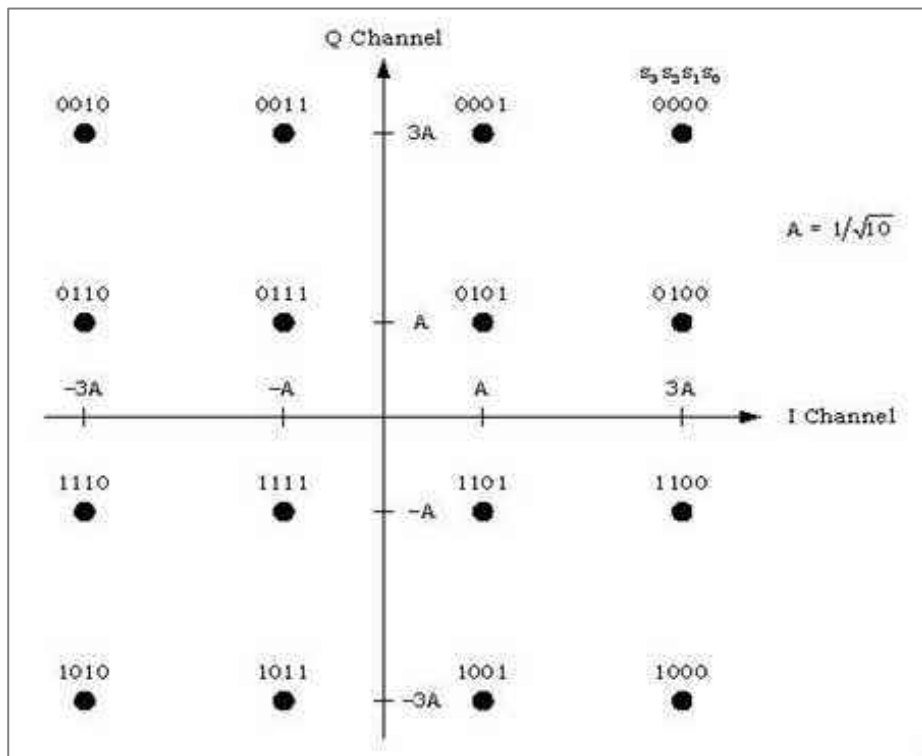
$-C+Sj$ $C-Sj$ $-C-Sj$ $-C+Sj$

I: $-C$ C $-C$ $-C$
Q: S $-S$ $-S$ S

$$-C * \cos \omega t - S * \sin \omega t = \cos \left(\omega t + \arctan \left(\frac{S}{-C} \right) \right)$$



QAM调制解调



010100110010

16QAM调制

$A+Aj$ $-A+3Aj$ $-3A+3Aj$

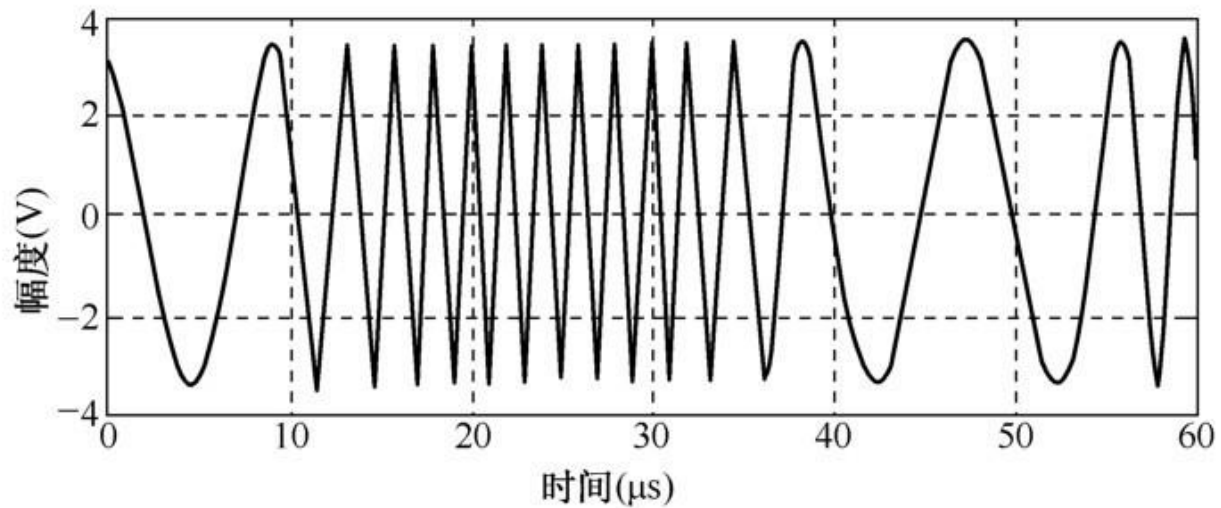
I: A $-A$ $-3A$

Q: A $3A$ $3A$



FSK调制解调

- 没有星座图
- 用载波的频率承载信息

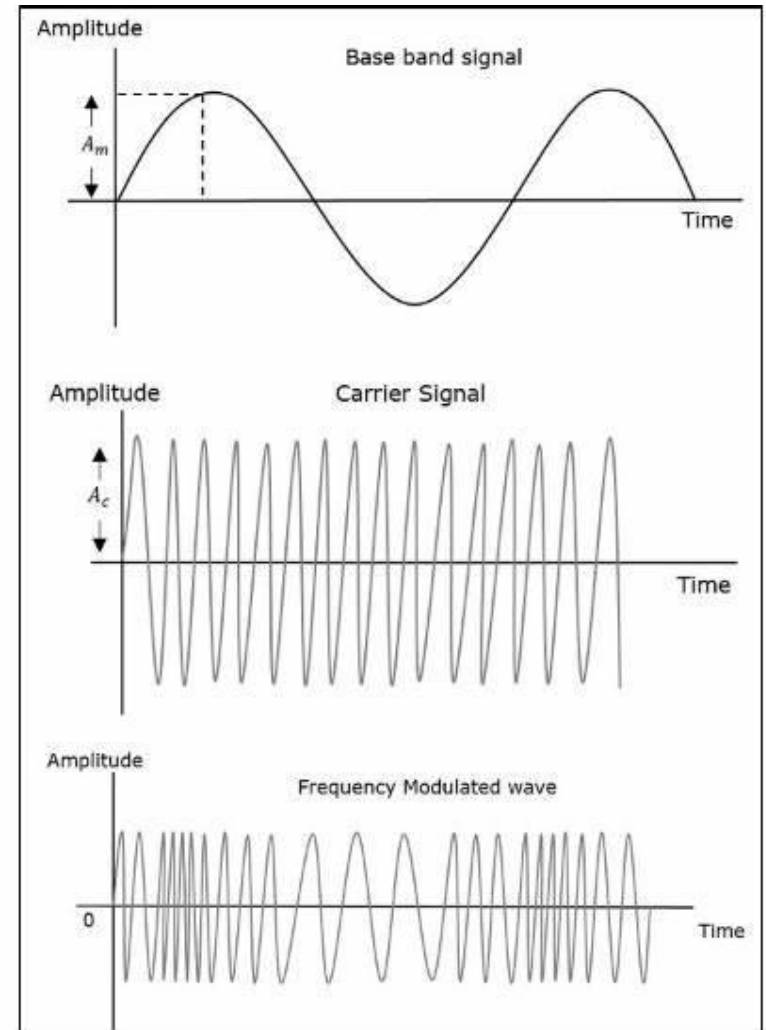
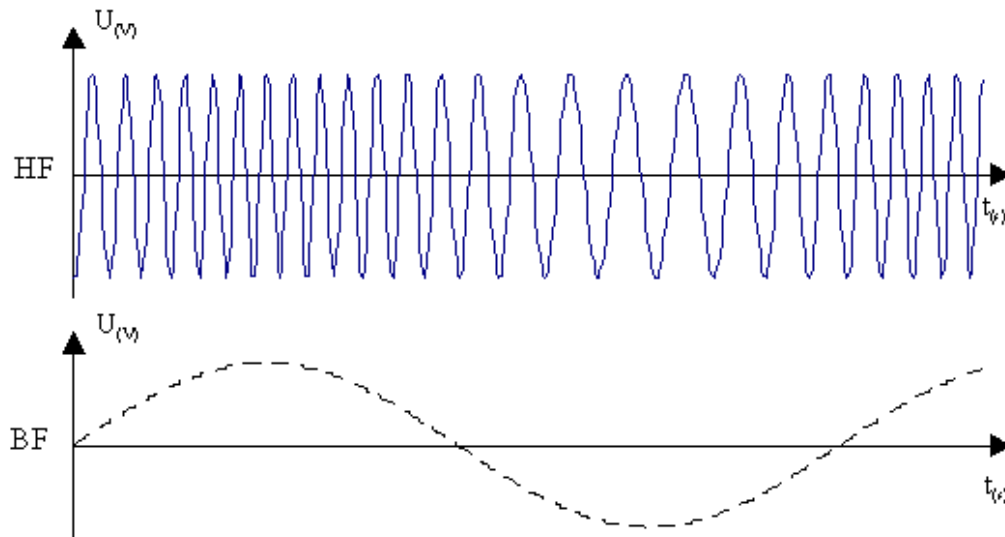


2FSK



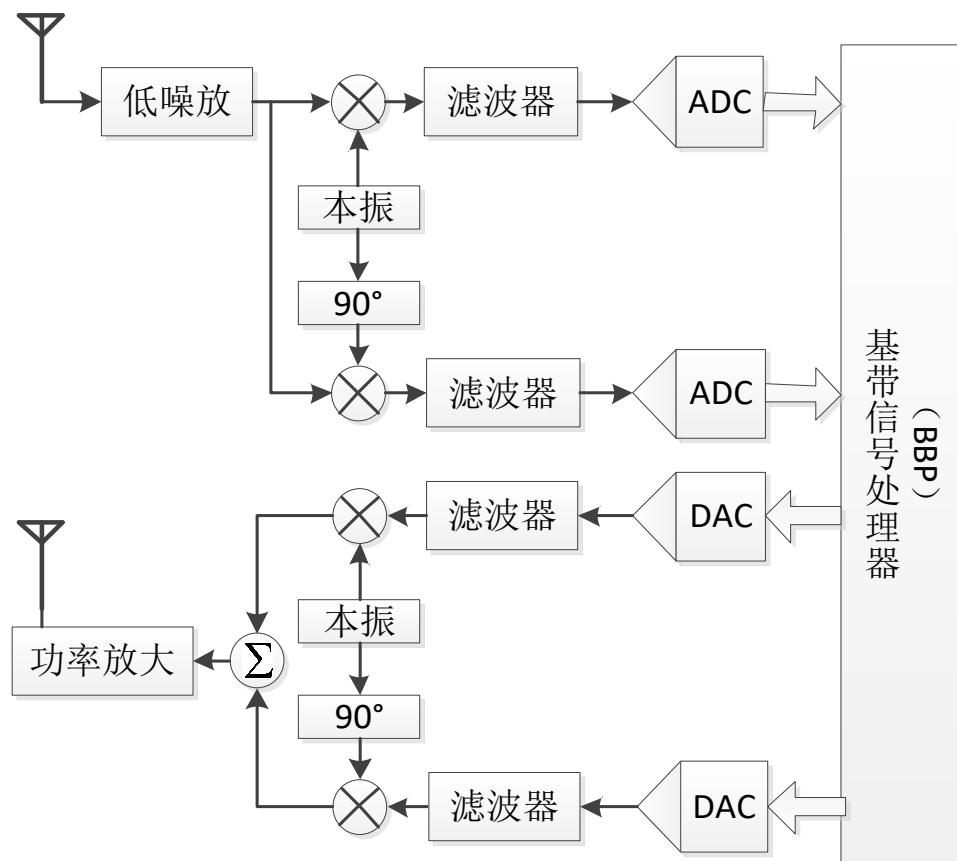
FSK调制解调

- 没有星座图
- 用载波的频率承载信息





实验平台Pluto SDR环境搭建



基带信号处理器由
FPGA\DSP+PC两个部分完成

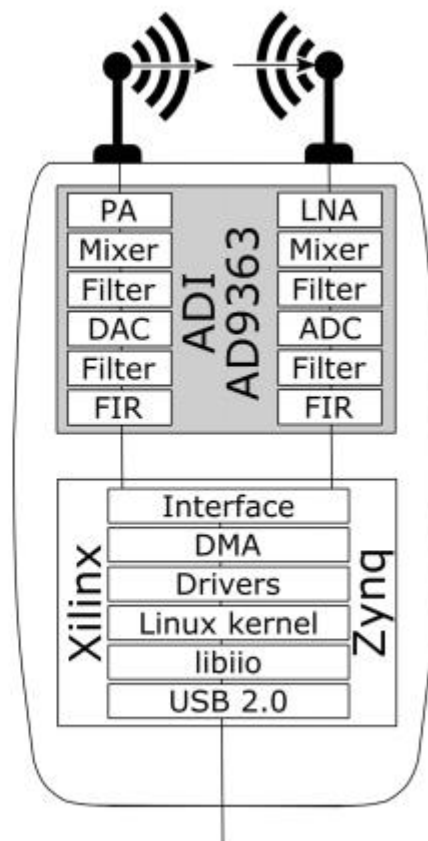
FPGA\DSP和PC之间用
USB|网口|PCIE通信

零中频软件无线电SDR的结构框图



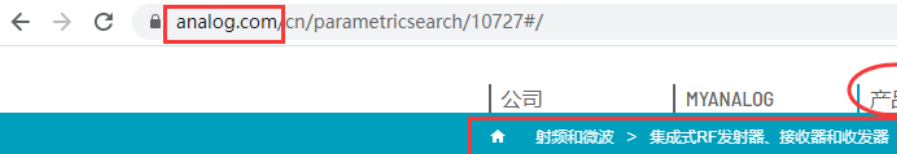
实验平台Pluto SDR环境搭建

PC端开发工具: matlab
和PC端的接口: USB2.0
射频频点: 375MHz-3.8GHz
基带带宽: 20MHz
通道数: 1收1发



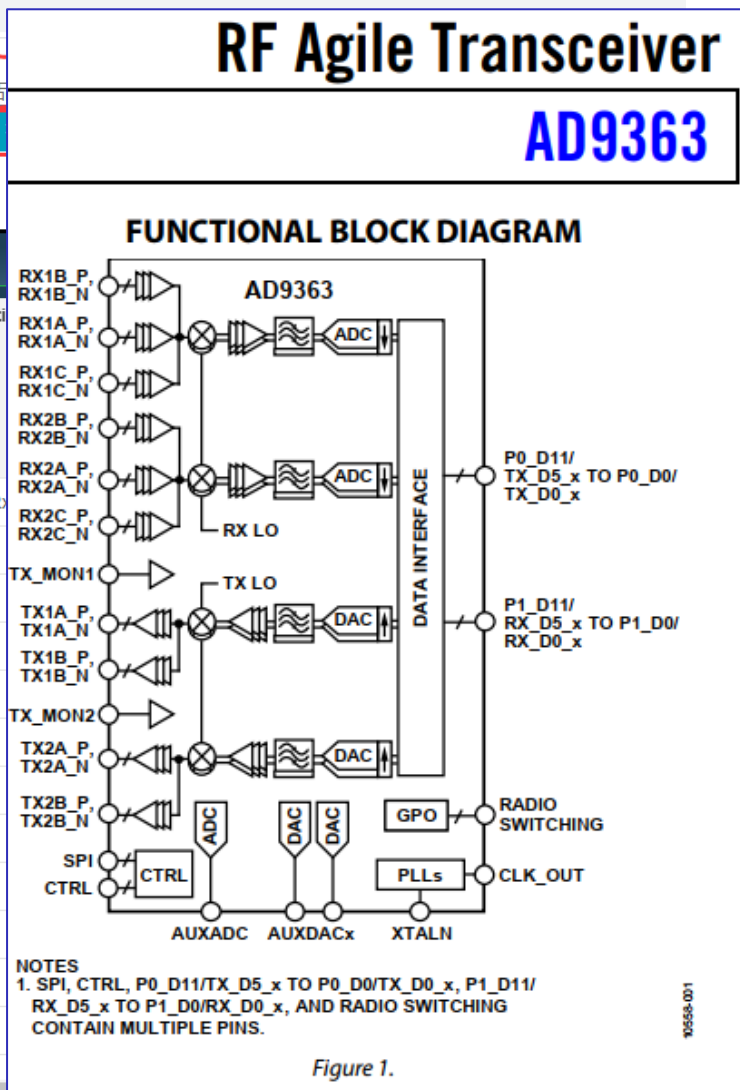


实验平台Pluto SDR环境搭建



宽带收发器 IC

选择参数		全部选择		重置表格		最大值滤波器		按最新排序		保存至 myAnalog	
		产品型号		Freq Response min Hz		Freq Response max Hz		Device Configurati			
		Filter Parts		70M - 824M		960M - 6G		7 选定值			
Compare		12 器件		HIDE		HIDE		HIDE			
☐	ADRV9026 NEW		650M		6G		4 Rx + 4 Tx + 2 OR				
☐	ADRV9008-1		75M		6G		2 Rx				
☐	ADRV9008-2		75M		6G		2Tx + 2 ORx				
☐	ADRV9009		75M		6G		2 Rx, 2 Tx				
☐	AD9375		300M		6G		2 Rx, 2 Tx				
☐	AD9371		300M		6G		2 Rx, 2 Tx				
☐	HMC8100		800M		4G		1 Rx				
☐	HMC8200		800M		4G		1 Tx				
☐	AD9364		71M		6G		1 Rx, 1 Tx				
☐	AD9363		325M		3.8G		2 Rx, 2 Tx				
☐	AD9361		70M		6G		2 Rx, 2 Tx				
☐	ADF4602		824M		960M		1 Rx, 1 Tx				



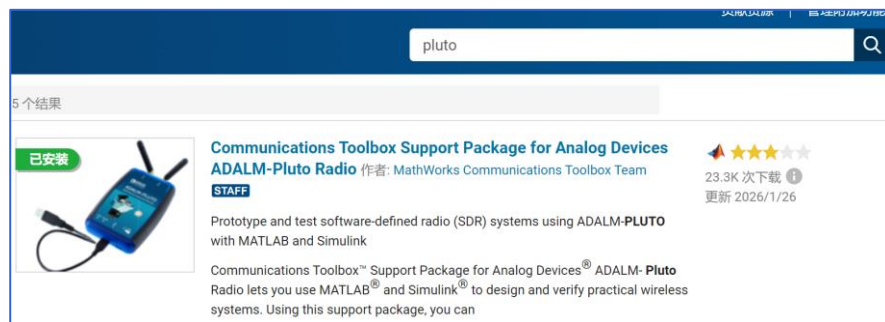


实验平台Pluto SDR环境搭建

- 安装Matlab
- 安装Pluto驱动库

matlab获取附加功能里，搜pluto

安装过程中出现update字样，取消前面的勾选





实验平台Pluto SDR环境搭建

■ 怎样确定设备的驱动安装完整？

Device Manager screenshot showing the following devices installed:

- DESKTOP-DMU7LQF
- DVD/CD-ROM 驱动器
- UCM客户端
- 便携设备
- 处理器
- 磁盘驱动器
- 存储控制器
- 打印队列
- 端口 (COM 和 LPT)
 - PlutoSDR Serial Console (COM4)
 - 通信端口 (COM1)
- 固件
- 计算机
- 监视器
- 键盘
- 人体学输入设备
- 软件设备
- 软件组件
- 声音、视频和游戏控制器
- 鼠标和其他指针设备
- 通用串行总线控制器
- 通用串行总线设备
 - IIO
- 图像设备
- 网络适配器
 - Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-LM
 - PlutoSDR USB Ethernet/RNDIS Gadget
 - WAN Miniport (IKEv2)
 - WAN Miniport (IP)
 - WAN Miniport (IPv6)

File Explorer screenshot showing the contents of the PlutoSDR (H:) drive:

- img
- config.txt
- info.html
- LICENSE.html

config.txt - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

```
# Analog Devices PlutoSDR Rev.B (Z7010-AD9363)
# Device Configuration File
# 1. Open with an Editor
# 2. Edit this file
# 3. Save this file on the device USB drive
# 4. Eject the device USB Drive
# Doc: https://wiki.analog.com/university/tools/pluto

[NETWORK]
hostname = pluto
ipaddr = 192.168.2.1
ipaddr_host = 192.168.2.10
netmask = 255.255.255.0
```



实验平台Pluto SDR环境搭建

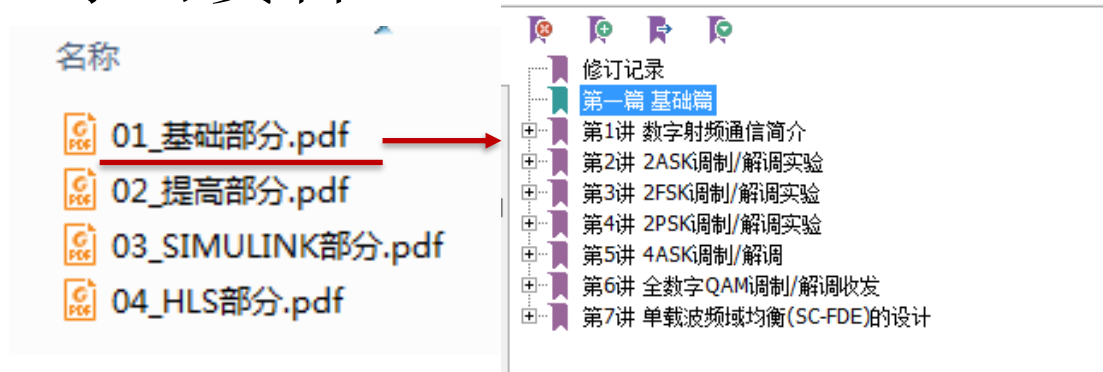
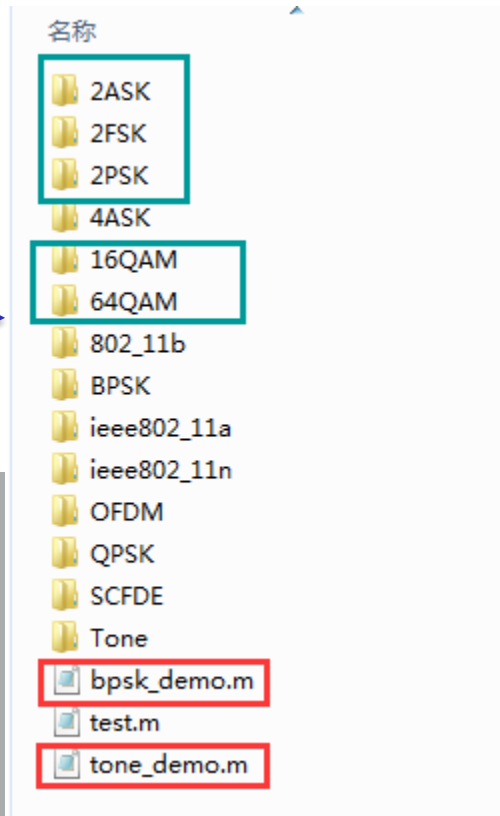
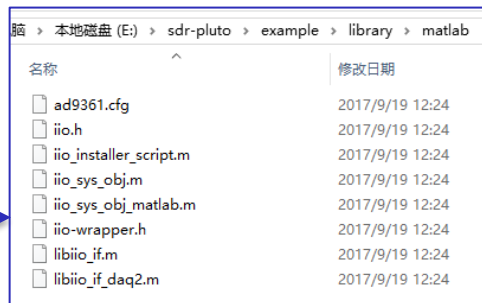
■ example (matlab demo 代码)

■ code

■ library

■ source_code

■ 学习资料





实验报告要求

通信原理 实验报告

学号:

班级:

姓名:

实验报告撰写说明:

- 1) 将以上学号班级姓名补全
- 2) 严禁粘贴复制, 若发现雷同, 报告零分处理
- 3) 将报告转为 pdf 上传到思源学堂

1 调制解调

一 实验内容 (10 分)

1.1 QAM 调制

二 实验原理 (20 分)

2.1 IQ 调制基本原理 (10 分)

2.2 QAM 调制解调原理 (10 分)

三 实验过程 (30, 每个 6 分)

3.1 发送端整体框图

3.2 发送端数据帧结构

3.3 接收端整体框图

3.4 接收时对帧的拆解步骤

3.5 QAM 调制解调的具体实现

四 实验结果及分析 (20)

五 思考题 (20 分, 每个 10 分)

5.1 实验中的符号率、采样率、比特率各是多少? 之间有怎样的对应关系

5.2 你实现的 QAM 映射是格雷映射吗? 格雷映射有什么优点? 画出你的 QAM 星座图